Calcium (Ca)
(Arsenazo III/Colorimetric Method)

شماره سفارش	حجم معرف R1	حجم معرف R2	Total Vol.	دمای نگهداری
CA0011	6 x 50 ml	-	300 ml	2-8 °C
CA0017	5 x 60 ml	-	300 ml	
CA00MP	3 x 100 ml	-	300 ml	

- **کاربرد:**

جهت اندازه‌گیری کمی **Calcium** در سرم، پلاسما و ادرار انسانی به روش دستی و دستگاهی.

- **اهمیت بالینی:**

Calcium نقش بسیار مهمی در بسیاری از فعالیت های سلولی ایفا میکند. وجود Calcium برای انقباض عضلانی، فعالیت قلب، انتقال جریان عصبی و انعقاد خون حیاتی میباشد. به صورت درون سلولی در انقباض ماهیچه ها و متابولیسم گلیکوژن، و به صورت برون سلولی در مینرالیزاسیون استخوان، انعقاد خون و انتقال پالس های عصبی نقش دارد.

در بدن انسان 98 الی 99 درصد Calcium در ساختمان دندان و استخوان ها وجود دارد، در پلاسما این عنصر 50 درصد به صورت آزاد، 40 درصد متصل به پروتئین و 10 درصد مربوط به آنیون هایی مانند فسفات، سیترات و بیکربنات میباشد. هیپرکلسمی در 90 الی 95 درصد موارد به علت پاراتیروئیدیسم و بیماری های بدخیم نظیر سرطان های پستان، ریه، پانکراس ایجاد میشود. بقیه موارد میتواند مربوط به پوکی استخوان، بیماری پاژه، بیماری کلیوی، افزایش پروتئین در سرم و عدم تحرک باشد. هیپوکلسمی به علت هیپوپاراتیروئیدیسم، اختلال در جذب، نارسایی مزمن کلیه ها، سیروز کبدی و کاهش منیزیم دیده میشود.

سطح Calcium سرم تحت تاثیر تغییرات غلظت پروتئین است و در بیماری های گوناگونی مانند دهیدراسیون و بدخیمی ها (بدخیمی کلیه و ریه) افزایش می یابد. همچنین کاهش سطح Calcium اهمیت بالینی دارد. کاهش میزان Calcium تام میتواند در ارتباط با بروز بیماری های استخوانی مخصوصا پوکی استخوان، بیماری های کلیوی به خصوص در افراد دیالیزی، هیپوپاراتیروئیدیسم و اختلالات جذب روده ای و سوء جذب و کمبود ویتامین D باشد. افزایش میزان Calcium تام در هیپرپاراتیروئیدیسم، تومورهای بدخیم و سارکودوزیس، بیماری های استخوانی و مسمومیت با ویتامین D دیده میشود.

همچنین اندازه گیری Calcium جهت بررسی ترکیبات کلسیمی و به منظور جلوگیری از بروز پوکی استخوان، بررسی عملکرد پاراتیروئید، متابولیسم Calcium، وضع مبتلایان به نارسایی کلیوی و سایر بدخیمی ها انجام میگیرد.

- **اساس روش:**

در این روش یون های Calcium در محیطی تقریبا خنثی با Arsenazo III تشکیل کمپلکس رنگی آبی/ارغوانی میدهد. شدت رنگ حاصل در طول موج 630 تا 660 نانومتر قابل اندازه گیری بوده که متناسب با میزان Calcium موجود در نمونه میباشد.

$$Ca^{2+} + \text{Arsenazo III} \longrightarrow \text{Colored Complex}$$

- **شرایط نگهداری و آماده‌سازی معرف‌ها:**

معرف آماده مصرف میباشد. قبل از مصرف، معرف را به آرامی چندین بار سر و ته نمایید تا مخلوط گردد. معرف در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد تا تاریخ انقضاء مندرج بر روی ویال ها پایدار میباشد، مشروط بر اینکه درب ویال بسته و آلوده نگردد. از فریز نمودن و قرار دادن معرف در مقابل نور خودداری نمایید.

محلول: بنفش تیره رنگ.

- **نحوه امحاء پسماند:**

معرف های باقیمانده در ویال‌ها، مطابق دستورالعمل‌های دفع پسماند میبایست با آب فراوان رقیق و سپس دفع گردند. (دستورالعمل مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی مرجع سلامت)

- **هشدار ها:**

از این کیت تنها برای مصرف در آزمایشگاه های تشخیص طبی میتوان استفاده نمود. در هنگام کار با معرف‌ها، از وسایل حفاظت فردی مانند: دستکش، عینک و ... استفاده شود و کلیه موارد ایمنی مطابق با دستورالعمل‌های ایمنی در آزمایشگاه رعایت گردد. در صورت تماس مستقیم معرف‌ها با دهان، دست و چشم‌ها، بلافاصله با آب فراوان شستشو داده شود.

- **نمونه مورد آزمایش:**

سرم تازه بدون همولیز، پلاسمای هپارینه و ادرار.

پایداری Calcium در نمونه سرم و پلاسما، در دمای 20 تا 25 درجه سانتیگراد به مدت 7 روز و در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد به مدت 21 روز و در دمای 20- درجه سانتیگراد به مدت 7 ماه میباشد. سرم و پلاسما را میبایست ظرف مدت 8 ساعت پس از جمع آوری از سلول های خونی جدا نمایید.

پایداری Calcium در نمونه ادرار، در دمای 20 تا 25 درجه سانتیگراد به مدت 2 روز و در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد به مدت 4 روز و در دمای 20- درجه سانتیگراد به مدت 21 روز میباشد. ادرار میبایست به نسبت 1 به 4 با آب مقطر رقیق شود (به عنوان مثال: 100 میکرولیتر ادرار را با 400 میکرو لیتر آب مقطر مخلوط نمایید) سپس عدد به دست آمده را در عدد 5 ضرب نمایید. برای جلوگیری از تداخل اگزالات کلسیم در نتایج، بهتر است 10 میلی لیتر اسید هیدروکلریک غلیظ را به ادرار 24 ساعته اضافه نموده و سپس حرارت دهید. از آلوده شدن نمونه ها جلوگیری نمایید.

- **موارد مورد نیازی که در کیت تعبیه نشده‌اند:**

کنترل‌های General Chemistry Controls Level 1 & 2 شرکت توسعه کیمیای سعادت و یا سایر کنترل‌های معتبر دارای محدوده تعریف شده برای این روش.

کالیبراتور General Chemistry Calibrator شرکت توسعه کیمیای سعادت و یا سایر کالیبراتورهای معتبر دارای غلظت تعریف شده برای این روش.

آب مقطر دوبار تقطیر و یا سرم فیزیولوژی 0.9 درصد NaCl. تجهیزات معمول مورد استفاده در آزمایشگاه.

- **نکات قابل توجه:**

جهت انجام این آزمایش از ظروف و لوله ها و پیپت های شیشه ای تمیز و نوک سمپلر نو استفاده نمایید. میتوان حجم نمونه و معرف را به تناسب تغییر داد تا با هر نوع فتومتر و اتوآنالایزر قابل خوانش باشد. از لوله های خونگیری، کووت و پیپت عاری از Calcium و نوک سمپلر یکبار مصرف استفاده نمایید.

- **خصوصیات عملکردی کیت:**

ماکزیمم حد سنجش:

این کیت جهت اندازه‌گیری Calcium تا غلظت 20 mg/dl طراحی شده است. نمونه‌های با غلظت بیش از 20 mg/dl را قبل از آزمایش به نسبت 1 به 1 با آب مقطر دوبار تقطیر و یا آب مقطر آمپولی معتبر و یا سرم فیزیولوژی 0.9 درصد NaCl، رقیق نموده، آزمایش را تکرار و نتیجه را در عدد 2 ضرب نمایید.

- **حداقل میزان قابل اندازه‌گیری (LOQ):** 1 mg/dl

- **دقت:**

Intra Assay-Within run Calcium

Sample	n	Mean (mg/dl)	SD (mg/dl)	CV (%)
1	20	8.35	0.08	0.95
2	20	14.28	0.08	0.59

Inter Assay-Between run Calcium

Sample	n	Mean (mg/dl)	SD (mg/dl)	CV (%)
1	20	8.58	0.19	2.24
2	20	14.57	0.34	2.31

- **صحت:**

جهت ارزیابی صحت، از مقایسه روش‌ها استفاده شده است. در این بررسی، این کیت با یکی از متداول‌ترین کیت‌های معتبر موجود مقایسه گردیده و نتایج زیر حاصل شده است:

r = 0.9506

Y = 0.8944 (X) + 1.3421 mg/dl

- **عوامل مداخله گر:**

آنالیت‌های زیر تا مقادیر ذکر شده تداخلی در این آزمایش ایجاد نمیکنند:

Bilirubin (mixed isomers)	Less than 10% interference up to 600 µmol/L Bilirubin.
Haemolysis	Less than 10% interference up to 5 g/l Haemoglobin.
Lipemia	Less than 10% interference up to 2.5 g/L Intralipid.

نشانی کارخانه: کیلومتر ۵۴ جاده تهران–سمنان، شهرک صنعتی پایتخت، بلوار نخل، بلوارتوسکا، نیلوفر ۶ **نشانی دفتر مرکزی:** تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی، کوچه سی و دوم، پلاک ۵

تلفن: ۹ الی ۸۸۵۴۹۷۵۴ – ۰۲۱ **ارتباط با پشتیبانی:** ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹ – ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸

www.tksmed.com info@tksmed.com

Calcium (Ca)
(Arsenazo III/Colorimetric Method)

- **مقادیر مرجع:**

Serum/Plasma

Adults	8.5-10.5 mg/dl
Children	10-12 mg/dl
Newborns	8-13 mg/dl

Urine

Adults	50-300 mg/24h
Children	80-160 mg/24h

"توصیه میگردد که هر آزمایشگاه با توجه به اطلاعات آماری بیمارانش محدوده (دامنه) مرجع مختص به خود را تعیین نماید. برای اهداف تشخیصی نتایج این آزمایش باید با تاریخچه پزشکی بیمار، دیگر آزمایش ها و یافته ها بطور همزمان مورد بررسی قرار گیرند."

- **روش آزمایش:**

طول موج	630-660 nm
دمای انکوباسیون	37 °C
قطر کووت	1 cm
اندازه‌گیری	اندازه‌گیری در مقابل بلانک معرف

	بلانک	**کالیبراتور/نمونه/کنترل**
معرف R	1000 µl	1000 µl
کالیبراتور/نمونه/کنترل	-	10 µl

مخلوط کرده، به مدت 2 دقیقه در دمای 37 درجه سانتیگراد انکوبه کرده و جذب نوری نمونه (A Sample) و کالیبراتور (A Calibrator) را در مقابل بلانک معرف اندازه گیری نمایید. پایداری رنگ 30 دقیقه دور از نور مستقیم میباشد.

- **محاسبات:**

$$\text{Calcium (mg/dl)} = \frac{\text{Abs. Sample}}{\text{Abs. STD./Cal.}} \times \text{Cal./STD.Conc. (mg/dl)}$$

$$\text{Urine Calcium (mg/dl)} = \frac{\text{Abs. Sample}}{\text{Abs. STD./Cal.}} \times \text{Cal./STD.Conc. (mg/dl)} \times 11$$

$$\text{Urine Calcium (mg/24h)} = \frac{\text{Urine Calcium (mg/dl)} \times \text{Urine volume (ml)}}{100}$$

- **تبدیل واحد:**

Calcium (mg/dl) × 0.2495 = Calcium (mmol/L)

این محصول بر روی انواع دستگاه‌های اتوآنالایزر بیوشیمی قابل نصب میباشد. جهت نصب یا دریافت پارامترهای مربوطه میتوانید با بخش پشتیبانی شرکت توسعه کیمیای سعادت تماس حاصل فرمایید.

- **References:**

1-Farell E C. Calcium. Kaplan A et al. Clin Chem the C.V. Mosby Co. St Louis. Toronto. Princeton 1984; 1051-1255 and 418.
2-Kessler G. et al. Clin Chem Vol 10, No 8 1964; 686-706.
3-Connerty H. V. et al. Am J Clin Path Vol 45, No 3 1996; 200-296.
4-Young DS. Effects of drugs on Clinical Lab. Tests, 4th ed AACC Press, 1995.
5-Young DS. Effects of disease on Clinical Lab. Tests, 4th ed. AACC 2001.
6-Burtis A. et al. Tietz Textbook of Clinical Chemistry, 3rd ed. AACC 1999.
7-Tietz N W et al. Clinical Guide to Laboratory Tests, 3rd ed. AACC 1995.

نشانی محل تولید	
تاریخ تولید	
شماره کاتالوگ	REF
شماره رسته تولید	LOT
تعداد/مقدار/حجم	
محدودیت دمای نگهداری	
تاریخ انقضاء	
احتیاط	
دستورالعمل استفاده	
محصول تشخیص آزمایشگاهی	IVD
حمل و نقل/جا به جایی با دقت	
نگهداری در مکان خشک	
سمت/جهت قرار دادن بسته بندی	

TKS TOSE'E KIMIA SA'ADAT توسعه کیمیای سعادت

BRS ISO 13485:2016 ISO 9001:2015

IVD

بازنگری: ۰۲۱۱۲۸

نشانی کارخانه: کیلومتر ۵۴ جاده تهران–سمنان، شهرک صنعتی پایتخت، بلوار نخل، بلوارتوسکا، نیلوفر ۶ **نشانی دفتر مرکزی:** تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی، کوچه سی و دوم، پلاک ۵

تلفن: ۹ الی ۸۸۵۴۹۷۵۴ – ۰۲۱ **ارتباط با پشتیبانی:** ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹ – ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸

www.tksmed.com info@tksmed.com